

Factorización en primos I

Existencia de la factorización

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Enunciar la existencia de factorización en primos.
- Usar inducción o buen orden en la prueba.
- Distinguir primos y compuestos.

Mapa de la clase

- 1 Factorización
- 2 Herramientas
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Objetivo

- Todo entero $n > 1$ puede escribirse como producto de números primos.
- La escritura puede tener un solo factor si n ya es primo.
- La existencia es la primera mitad del Teorema Fundamental de la Aritmética.

Idea de prueba

- Si n es primo, ya está factorizado.
- Si n es compuesto, entonces $n = ab$ con $1 < a < n$ y $1 < b < n$.
- Se aplica inducción a a y b .

Ejemplo

- $84 = 2 \cdot 42 = 2 \cdot 2 \cdot 21 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$.
- El proceso termina porque los factores disminuyen.
- La descomposición final contiene solo primos.

Inducción fuerte

- La existencia de factorización es un ejemplo natural de inducción fuerte.
- Para factorizar n , puede ser necesario conocer factorizaciones de varios menores que n .
- El buen orden ofrece una prueba alternativa por mínimo contraejemplo.

Papel del número 1

- El 1 no es primo.
- Si lo fuera, la factorización no sería única.
- Por ejemplo, $6 = 2 \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 1^2 \cdot 2 \cdot 3$.

Mínimo contraejemplo

- Supongamos que existe un entero > 1 sin factorización.
- Por buen orden, existe uno mínimo, m .
- Si m es compuesto, sus factores menores sí factorizan, contradicción.

Práctica

- Descomponer 126.
- Descomponer 360.
- Explicar en cada paso por qué el proceso termina.

Control

- ¿Dónde se usa que los factores son menores que n ?
- ¿Por qué no basta encontrar una descomposición cualquiera?
- ¿Qué falta todavía para el teorema completo?

Primos y compuestos

- Un entero $p > 1$ es primo si sus únicos divisores positivos son 1 y p .
- Un entero $n > 1$ es compuesto si admite un divisor positivo distinto de 1 y n .
- Para probar que n es compuesto basta exhibir una factorización no trivial.

Actividad breve

- Clasificar 29, 51, 91 y 97 como primos o compuestos.
- Justificar por qué basta probar divisores primos $\leq \sqrt{n}$.
- Explicar por qué 1 no se considera primo.

- La existencia se prueba naturalmente por inducción fuerte.
- El número 1 queda excluido de los primos.
- Aún falta demostrar la unicidad.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.